Géométrie : problèmes plus difficiles — problème 12.3.2.71

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Soit P un point quelconque intérieur au triangle ABC ; x, y, z ses distances à A, B, C ; u, v, w ses distances aux côtés (BC), (CA), (AB). On note a, b, c les côtés de ABC, S son aire, R et r les rayons des cercles circonscrit et inscrit. Démontrer les inégalités :

(a) $ax + by + cz \geq 4S$; (b) $x + y + z \geq 2(u + v + w)$;

(c) $xu + yv + zw \geq 2(uv + vw + wu)$.